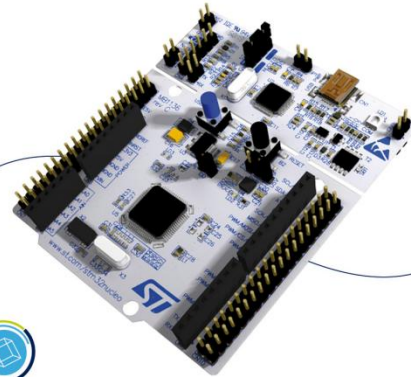




STM32 Nucleo
open development platform



ARM[®]mbed[™]

STM32 – ARM/CORTEX Outils de développement

Architecture ARM

Processeurs RISC 32 bits (ARM1 à ARM7) et 64 bits (ARM8..) développées par ARM Ltd

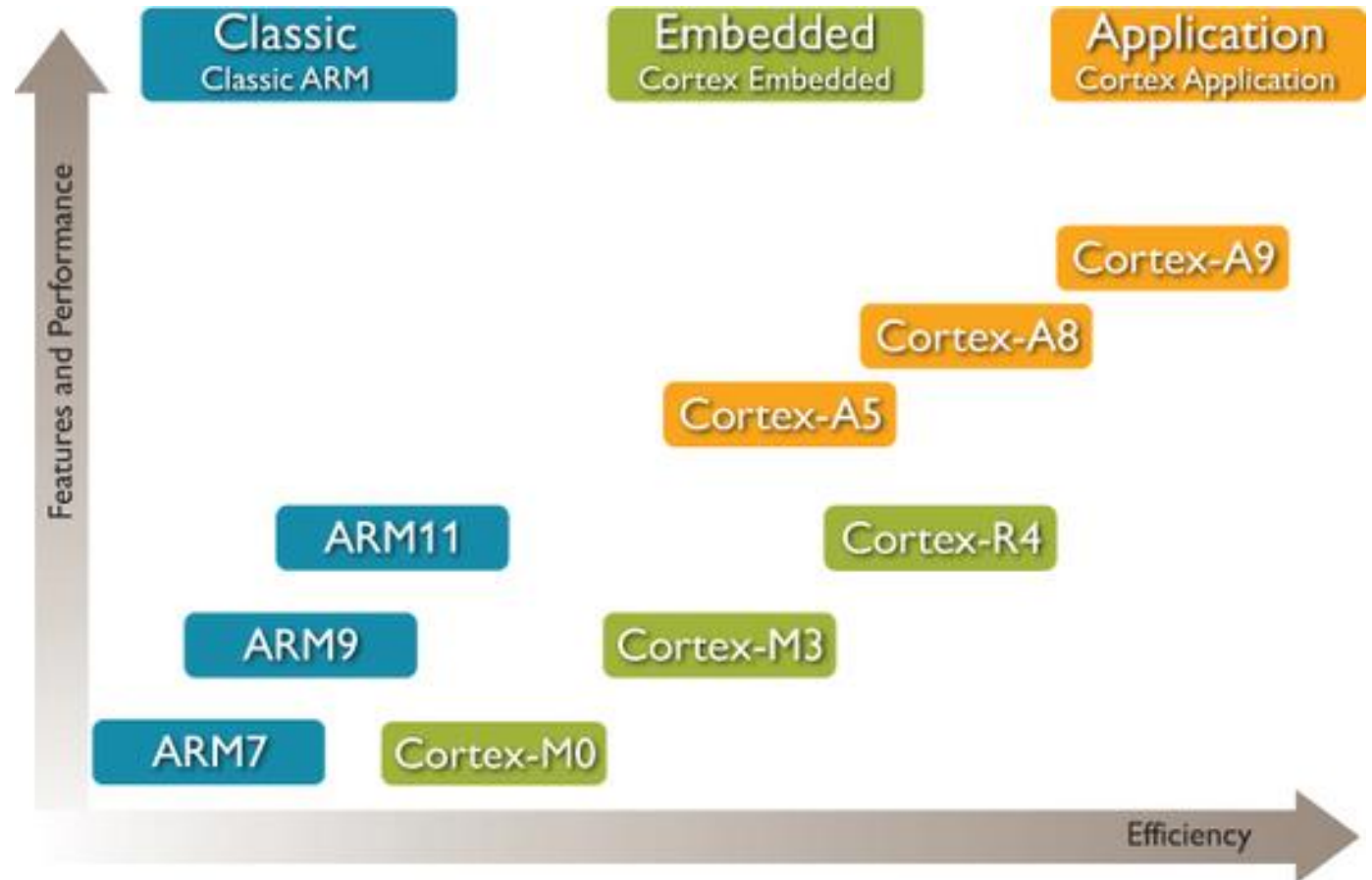
Architecture simple

Faible consommation

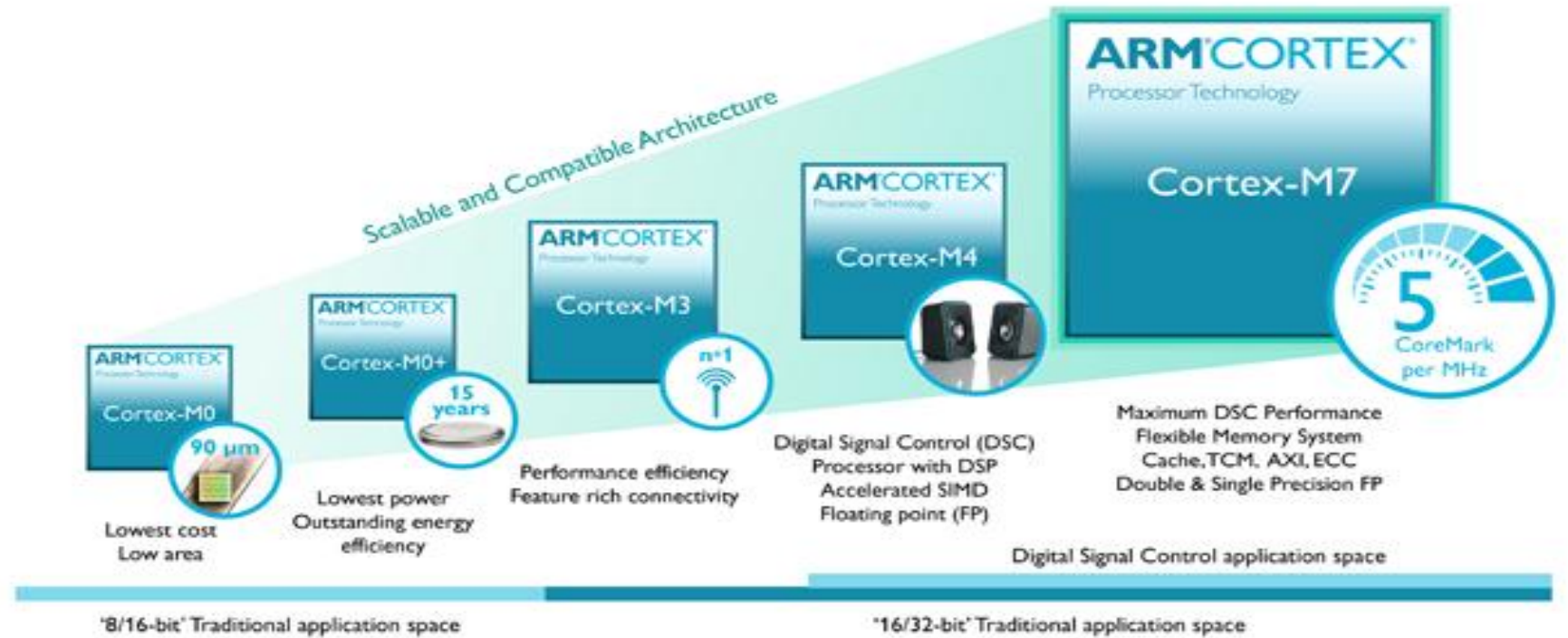
Très employés en électronique embarquée.

ARM ne fabrique pas de puce. ARM vend des architectures sous licence de propriété intellectuelle aux concepteurs

Famille nombreuse, de ARM6 à ARM11 (muti-coeurs)



ARM-CORTEX



- Les SoC CORTEX (systèmes on chip CPU + GPU + DSP + mémoires + périphériques) sont équipés de processeurs ARM
- CORTEX A pour l'informatique
- CORTEX R pour les applications temps réel
- CORTEX M pour les applications embarquées
- *Le CORTEX M3 est équipé d'un processeur ARM7 cadencé à 100MHz .*
- *Plus de 10 milliards de licences vendues*

Les Micro-contrôleurs STMicroelectronics STM32 ARM-CORTEX



* from CCM-SRAM

Exemple : STM32-F411RE

A 100 MHz, le STM32F411 a une performance de 125 DMIPS/339 CoreMark

256 to 512 Koctets de ROM Flash
128 Koctets de SRAM.

3x USARTs à 12.5 Mbit/s,

5x SPI à 50 Mbit/s,

3x I²C à 1Mbps

1x SDIO (Secure Digital Input Output)

1x USB 2.0 OTG full speed,

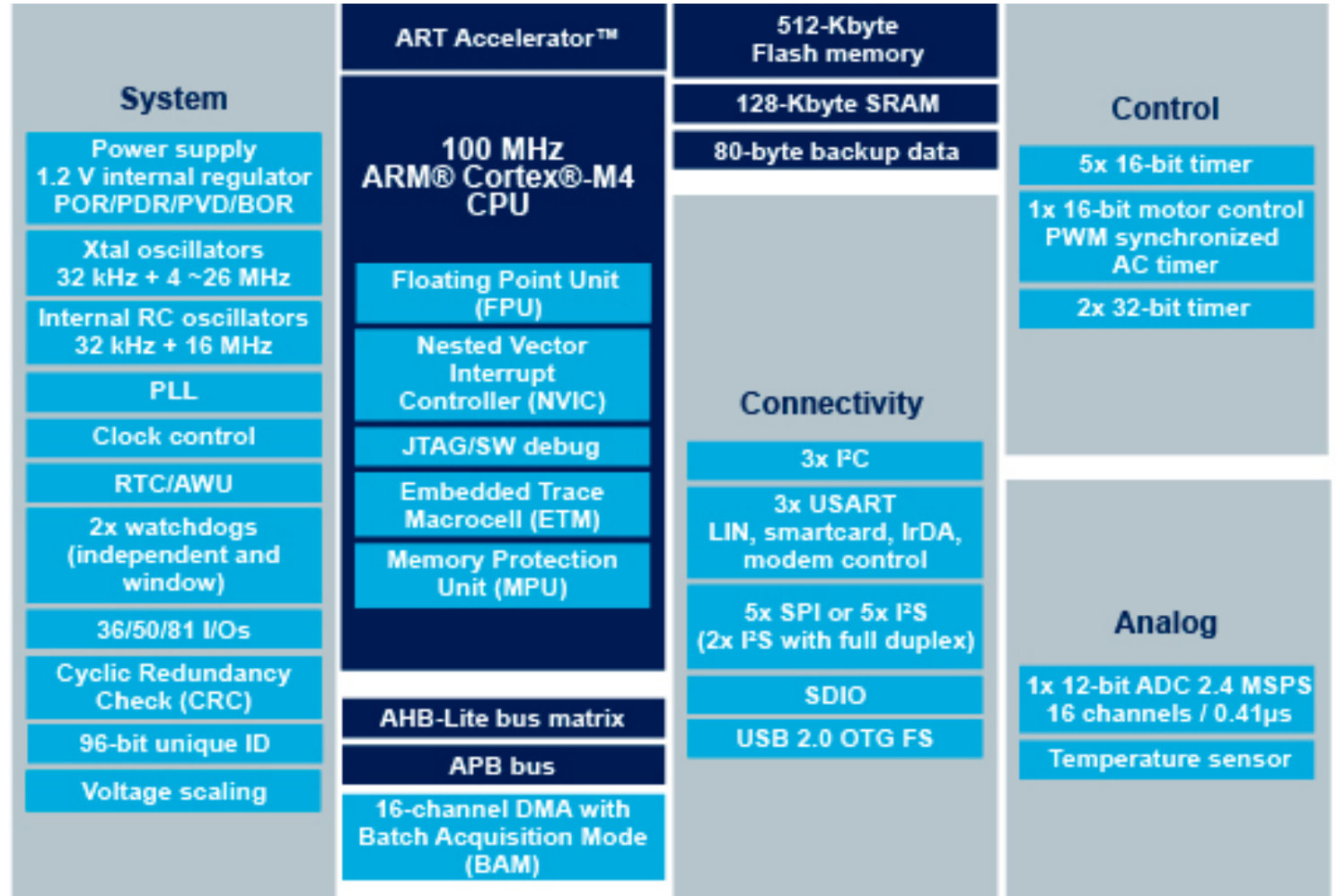
2x full duplex I²S à 32-bit/192KHz

3x simplex I²S à 32-bit/192KHz,

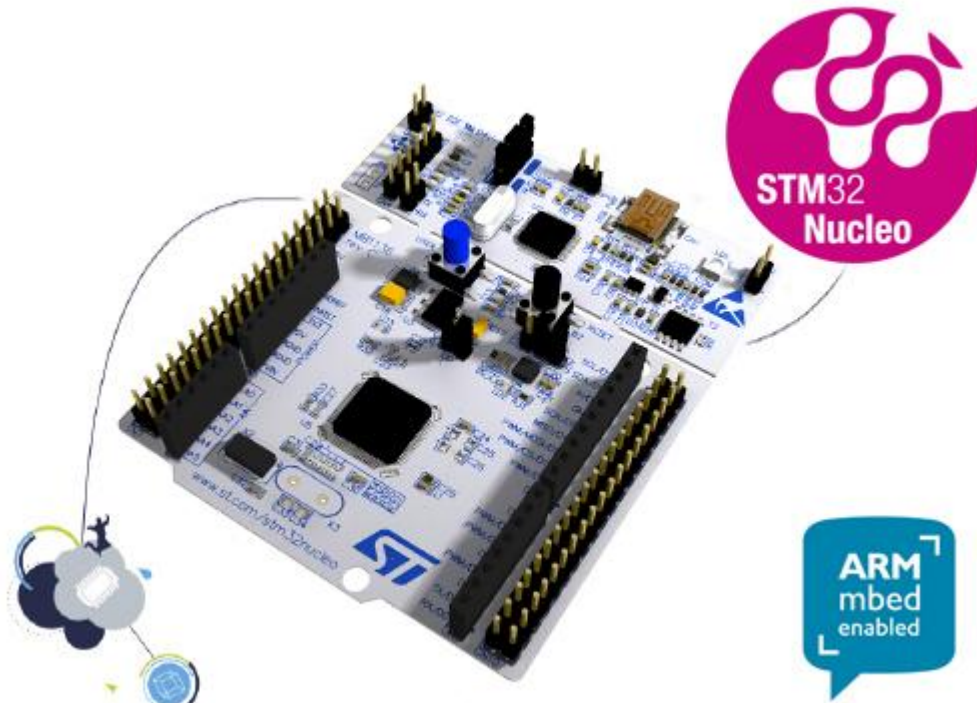
12-bit ADC à 2.4 MSPS,

11 timers, 16- and 32-bit à 100

MHz



STM32, cartes NUCLEO



Connecteurs Arduino Uno. (Tous les shields sont compatibles)

Connecteurs STMicroelectronics Morpho mbed-enabled (<http://mbed.org>)

ST-LINK/V2-1 debugger/programmer intégré

Une LED utilisateur

Deux boutons poussoirs USER et RESET

USB supportant trois modes :

Virtual Com port

Memoire USB

Debug port

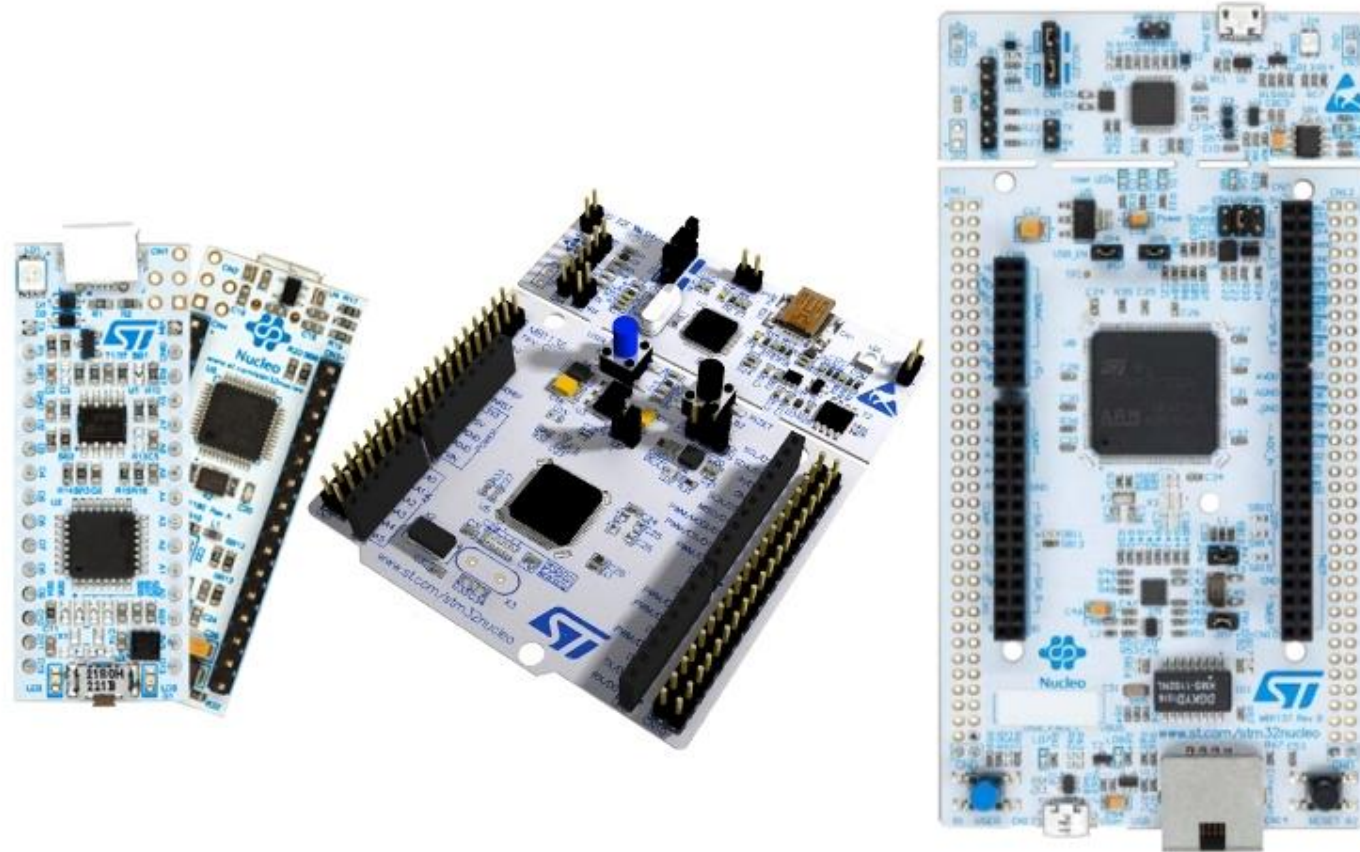
Adapté à tous les EDI ex : IAR™, Keil®, AC6-GCC

NUCLEO 32, 64, 144

Tous les microcontrôleurs STM32 ont été implantés sur des cartes NUCLEO

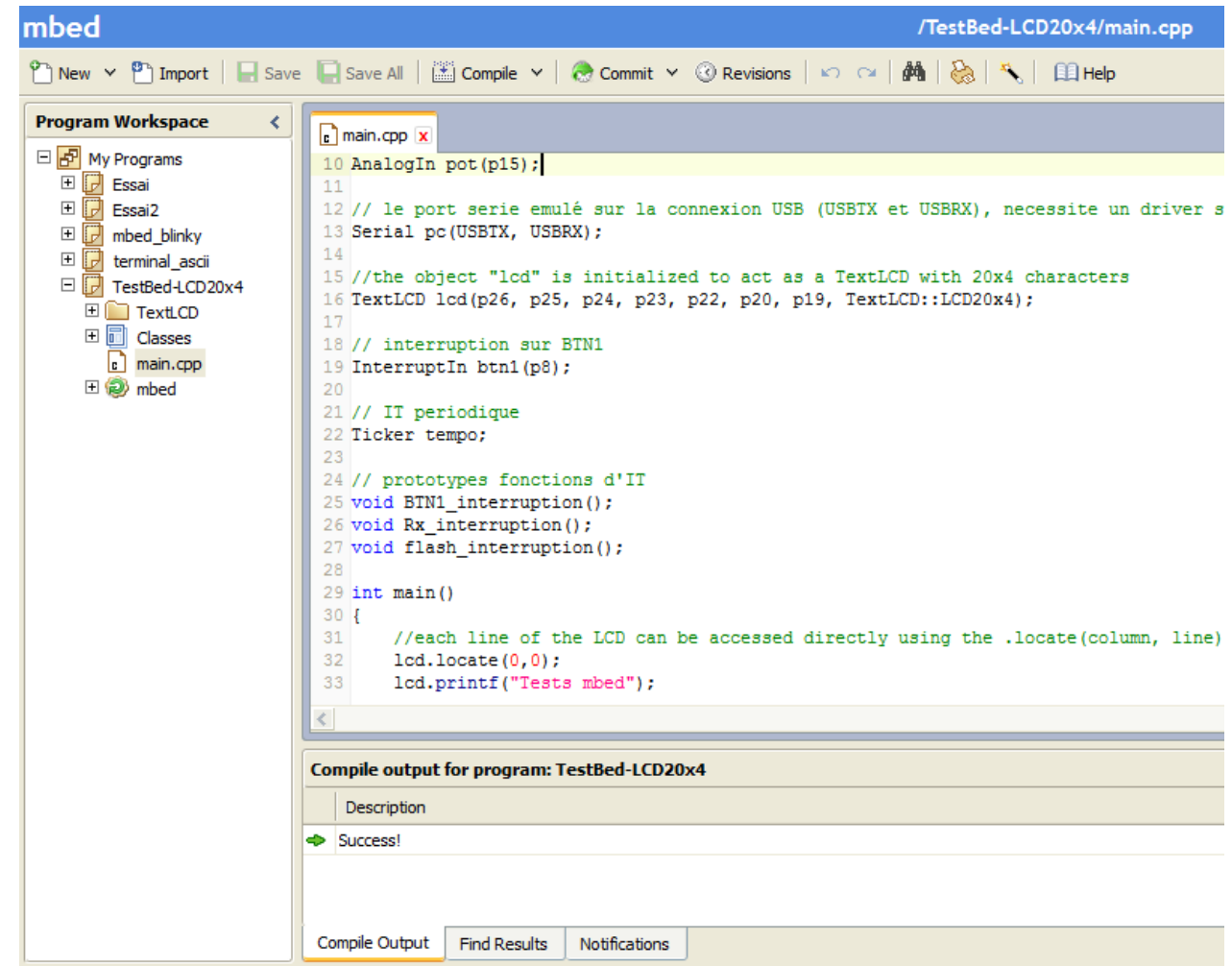
Cartes NUCLEO-64 avec connectique ARDUINO et ST

Cartes NUCLEO-32 pour le prototypage sur support DIP



ARM-MBED <http://developer.mbed.org/>

- Projet libre , licence GNU, plus de 45 plateformes cibles.
- Environnement de développement C/C++ en ligne, un navigateur suffit.
- *Pas de debug*
- Bibliothèques intégrées
- Documentation et communauté importante
- Plate forme collaborative
- Pour le bebug, exportation vers Keil- μ Vision, Eclipse...



The screenshot shows the mbed IDE interface. The top bar displays the title 'mbed' and the file path '/TestBed-LCD20x4/main.cpp'. Below the bar is a menu with options: New, Import, Save, Save All, Compile, Commit, Revisions, and Help. The main workspace is divided into two panes. The left pane, titled 'Program Workspace', shows a tree view of the project structure: 'My Programs' (containing 'Essai', 'Essai2', 'mbed_blinky', 'terminal_ascii', and 'TestBed-LCD20x4'), 'Classes' (containing 'main.cpp' and 'mbed'). The right pane shows the code for 'main.cpp'. The code includes comments in French and C++ for initializing a TextLCD, setting up a serial port, and defining interrupt functions. The main function calls 'lcd.locate(0,0)' and 'lcd.printf("Tests mbed");'. At the bottom, the 'Compile output for program: TestBed-LCD20x4' section shows a 'Success!' message.

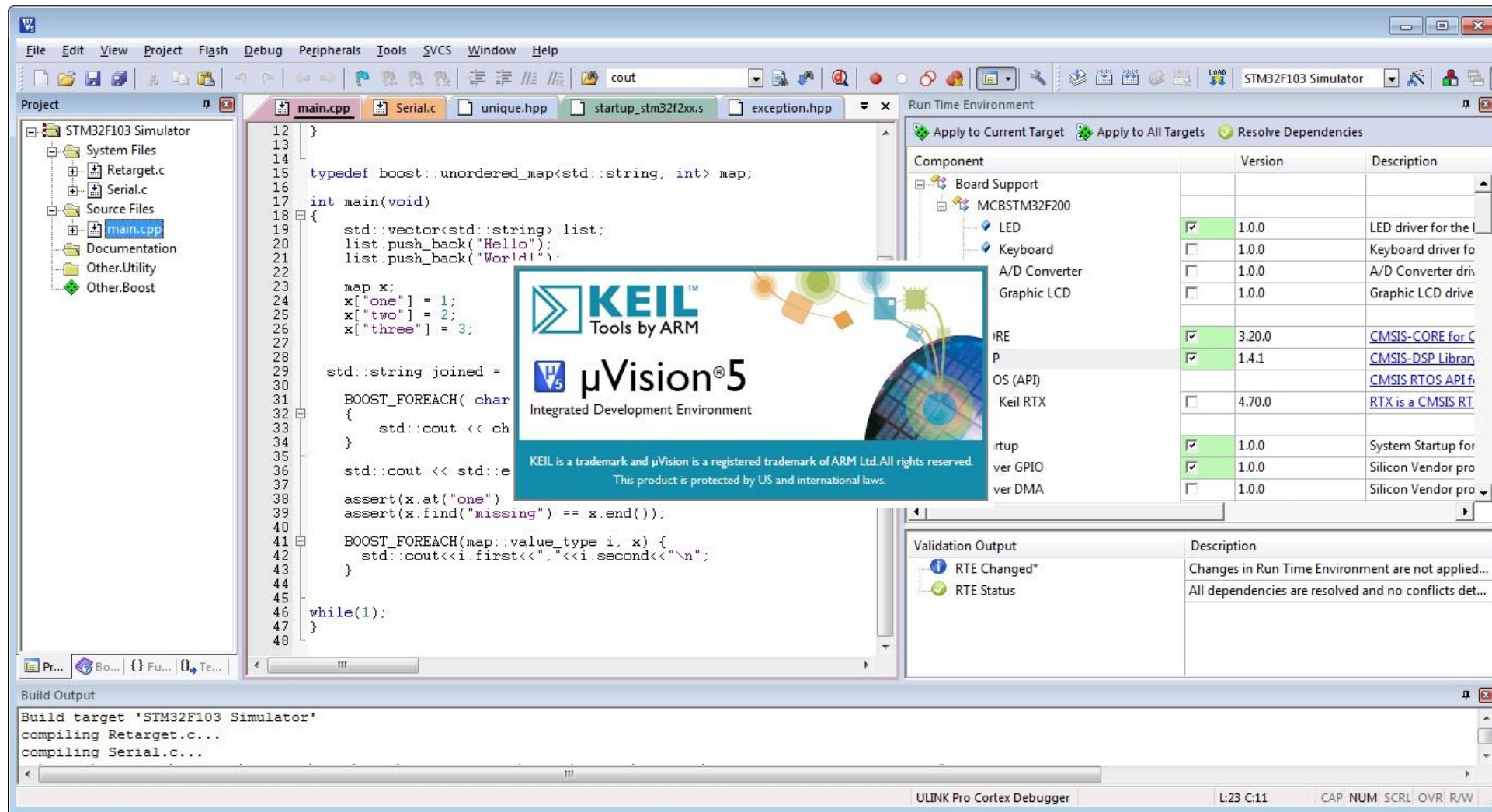
```
10 AnalogIn pot(p15);
11
12 // le port serie emulé sur la connexion USB (USBTX et USBRX), necessite un driver s
13 Serial pc(USBTX, USBRX);
14
15 //the object "lcd" is initialized to act as a TextLCD with 20x4 characters
16 TextLCD lcd(p26, p25, p24, p23, p22, p20, p19, TextLCD::LCD20x4);
17
18 // interruption sur BTN1
19 InterruptIn btn1(p8);
20
21 // IT periodique
22 Ticker tempo;
23
24 // prototypes fonctions d'IT
25 void BTN1_interruption();
26 void Rx_interruption();
27 void flash_interruption();
28
29 int main()
30 {
31     //each line of the LCD can be accessed directly using the .locate(column, line)
32     lcd.locate(0,0);
33     lcd.printf("Tests mbed");
```

Compile output for program: TestBed-LCD20x4

Description
Success!

Compile Output Find Results Notifications

KEIL μVision



OS Windows

Simulateur intégré

Version gratuite limitée
à 32KO de code

ST offre une licence
gratuite illimité pour les
STM32 CORTEX M0

AC6 – System Workbench for STM32

The screenshot displays the AC6 System Workbench for STM32 IDE. The interface is divided into several panes:

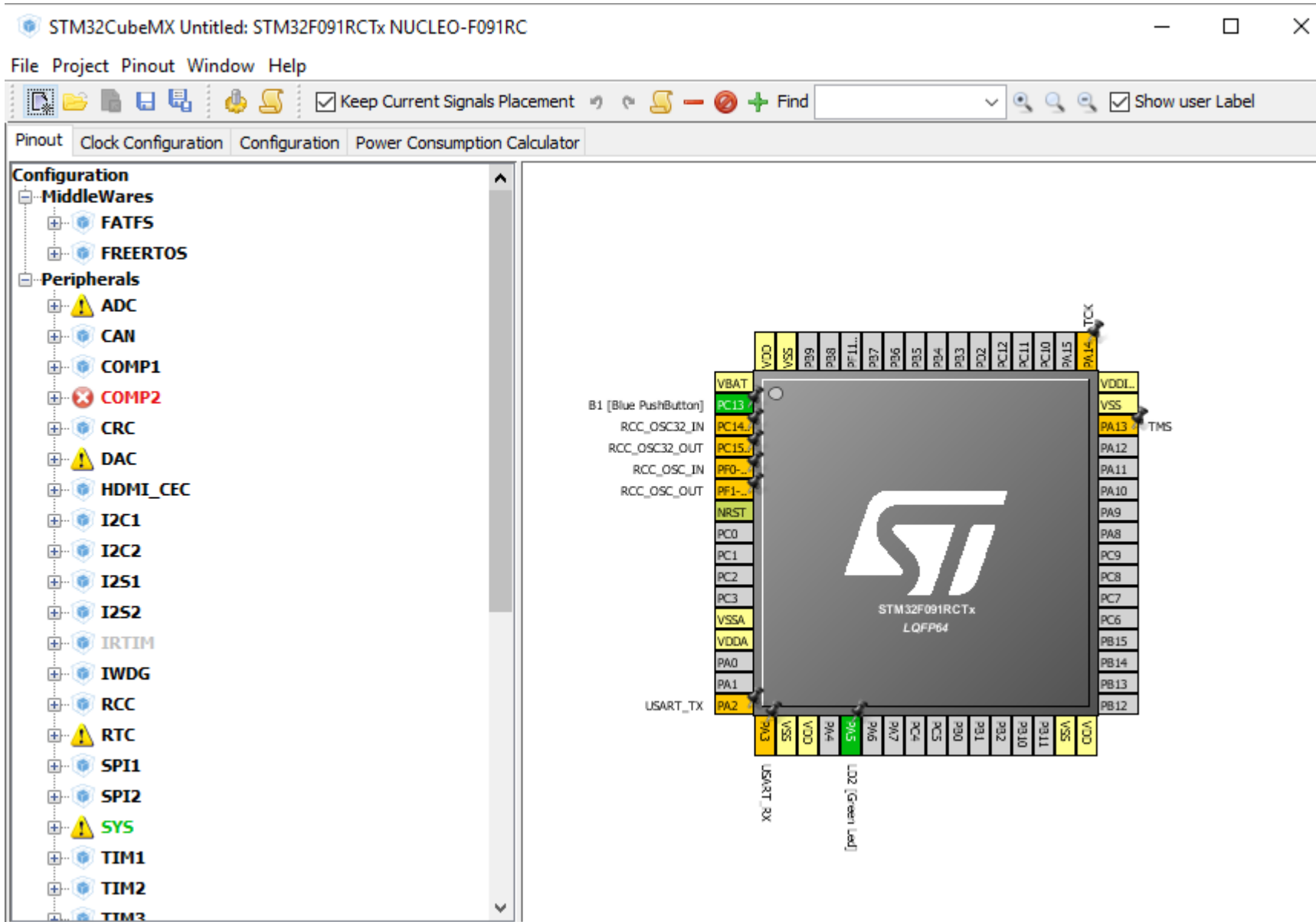
- Debug Console:** Shows the execution of `Nucleo_blink_led.elf [Ac6 STM32 Debugging]`. The current thread is `Thread #1 (Suspended : Breakpoint)` at `main() at main.cpp:6 0x8000372`.
- Variables:** A table showing the current state of variables:

Name	Type	Value
<code>var</code>	<code>int</code>	<code>0</code>
- Source Code:** The `main.cpp` file is open, showing the `main()` function. The code includes `mbed.h` and uses `DigitalOut` to control an LED. The `while` loop is currently executing at line 6, where `int var=0;` is defined.
- Disassembly:** The assembly view shows the corresponding machine code for the C code. The current instruction is `movs r3, #0` at address `08000372`.
- Console:** The console output shows the execution of the program, including the initialization of `var` and the first iteration of the `while` loop.

OS Windows,
Linux, MacOS

Logiciel
« libre »
Licence GNU

STM32 Cube



Générateur de code d'initialisation de périphériques.

STM32 Cube facilite (grandement) la configuration des périphériques. Il crée un projet (exAC6, µVision avec un « main() » vide.

STM32.... Un μ Contrôleur qui a de l'avenir



La chaîne de compilation ARM

La chaîne de compilation ARM permet de construire des applications écrites en C, C++ et assembleur sur les processeurs ARM. La chaîne est composée :

d'un compilateur (armcc) pour les langages C et C++ ;

d'un assembleur (armasm) pour traiter directement du langage d'assemblage propre aux architectures ARM ;

d'un éditeur de liens (linker) (armlink) qui permet de lier les différents objets pour produire un exécutable ;

un outil (armar) permettant de créer des archives au format ELF afin de construire des bibliothèques pré-compilées ;

un utilitaire (fromelf) permettant de travailler et d'avoir des informations sur les archives au format ELF telles que la taille du code ou des données.

Installation de la chaîne de compilation et l'IDE

La chaîne de compilation ARM fait partie intégrante de l'IDE μ Vision. Vous allez donc commencer par installer cet environnement.

Pour cela, il vous faut :

un système d'exploitation Windows (une machine virtuelle avec Windows marche aussi très bien)

l'application MDK-ARM que vous pouvez télécharger sur [le site de Keil](#) (nécessite une inscription gratuite).

Une fois l'installateur récupéré, suivez les instructions pour procéder à l'installation. À la fin de l'installation, le *Pack Installer* est lancé.

À vous de spécifier les composants sur lesquels vous allez développer !

Choisissez dans l'onglet Devices le support STM32F1 Series dans STMicroelectronics et dans l'onglet Boards la carte NUCLEO-F103RB.

Devices Boards

Search

Device	Summary
Maxim	4 Devices
MediaTek	2 Devices
Microsemi	6 Devices
MindMotion	2 Devices
Nordic Semiconductor	12 Devices
Nuvoton	436 Devices
NXP	634 Devices
Renesas	3 Devices
Silicon Labs	397 Devices
SONIX	35 Devices
STMicroelectronics	954 Devices
STBlueNRG Series	1 Device
STBlueNRG-1 Series	1 Device
STM32F0 Series	75 Devices
STM32F1 Series	95 Devices
STM32F2 Series	40 Devices
STM32F3 Series	70 Devices
STM32F4 Series	200 Devices
STM32F7 Series	108 Devices
STM32L0 Series	144 Devices
STM32L1 Series	81 Devices
STM32L4 Series	130 Devices
STM32W1 Series	5 Devices
Texas Instruments	342 Devices

Packs Examples

Pack	Action	Description
Device Specific	3 Packs	STM32F1 Series selected
Hitex::CMSIS_RTOS_Tutorial	Install	An Introduction to using CMSIS RTOS for Cortex-M M
Keil::STM32F1xx_DFP	Up to date	STMicroelectronics STM32F1 Series Device Support, D
Keil::STM32NUCLEO_BSP	Up to date	STMicroelectronics Nucleo Boards Support and Exam
Generic	18 Packs	
ARM::CMSIS	Up to date	CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Stan
ARM::CMSIS-Driver_Valida...	Install	CMSIS-Driver Validation
ARM::CMSIS-FreeRTOS	Install	Bundle of FreeRTOS for Cortex-M and Cortex-A
ARM::CMSIS-RTOS_Validat...	Install	CMSIS-RTOS Validation
ARM::mbedClient	Install	ARM mbed Client for Cortex-M devices
ARM::mbedTLS	Install	ARM mbed Cryptographic and SSL/TLS library for Cor
ARM::minar	Install	mbed OS Scheduler for Cortex-M devices
Huawei::LiteOS	Install	Huawei LiteOS kernel Software Pack
Keil::ARM_Compiler	Up to date	Keil ARM Compiler extensions for ARM Compiler 5 an
Keil::Jansson	Install	Jansson is a C library for encoding, decoding and mar
Keil::MDK-Middleware	Up to date	Middleware for Keil MDK-Professional and MDK-Plus
lwIP::lwIP	Install	lwIP is a light-weight implementation of the TCP/IP p
Micrium::RTOS	Install	Micrium software components
Oryx-Embedded::Middlew...	Install	Middleware Package (CycloneTCP, CycloneSSL and C
RealTimeLogic::SharkSSL-...	Install	SharkSSL-Lite is a super small and super fast pre-comp
RealTimeLogic::SMQ	Install	Simple Message Queues (SMQ) is an easy to use IoT p
YOGITECH::fRSTL_ARMC...	Deprecated	!!! DEPRECATED Product !!! YOGITECH fRSTL Function
YOGITECH::fRSTL_STM32F...	Deprecated	!!! DEPRECATED Product !!! YOGITECH fRSTL Function

- Dans la partie droite du *Pack Installer*:
si les éléments STM32F1xx_DFP,
STM32NUCLEO_BSP, CMSIS et MDK-Middleware
ne sont pas Up to date cliquez sur Install et
attendez la fin de la mise à jour.

Finissez en installant le [Legacy support for ARM Cortex-M devices](#). Pour cela, chargez simplement l'installateur et lancez-le.

 Note

The legacy pack for MDK v5.25 is the last one. This means that there will be no:

- Corrections to the legacy device database (UV4.db).
- Bug fixes on the RL-ARM middleware or graphics library.
- Updates on RTX v4.

The MDK v5.25 legacy pack is tested and works with newer MDK versions (MDK v5.26 and above).

Legacy support for Arm Cortex-M devices

 **Download Legacy Support
for Cortex-M Devices**

Version 5.25

Support for previous MDK versions:

Version 5.00

Version 5.01

Version 5.10

Legacy support for Arm7, Arm9 & Cortex-R devices

 **Download Legacy Support
for Arm7, Arm9 & Cortex-R**

Version 5.25

Support for previous MDK versions:

Version 5.00

Version 5.01

Version 5.10

Si vous souhaitez utiliser la carte NUCLEO pour le développement de vos applications, il vous faut aussi charger le driver **Windows ST-LINK/V2**. Vous le trouverez sur [les pages de ST](#). Chargez l'archive avec le driver (**nommé STSW-LINK009**), décompressez-la et installez le driver (lancez *dpinst_x86* ou *dpinst_amd64* en fonction de l'architecture de votre PC).

Configurez une cible, compilez votre programme et exécutez-le

Configurer votre projet

Démarrez le programme Keil μ Vision.
Pour se lancer dans l'écriture de code sous μ Vision, la première chose à faire est de créer un projet et de le configurer.

Pour créer un projet, il vous suffit de sélectionner *New μ Vision Project* dans le menu *Project*, puis de suivre les différentes étapes en faisant attention aux éléments suivants :
choisir la bonne puce : lors de la création du projet, ou en sélectionnant *Options for **target*** () puis l'onglet ***Device***. Ensuite, vous devez choisir le microcontrôleur ***STM32F103RB*** dans la liste *STMicroelectronics* puis dans la série ***STM32F1 serie***.

inclure les fichiers de démarrage : les fichiers de démarrage sont sélectionnés lors de la création du projet ou a posteriori via le *Manage Run-Time Environment* (). Il faut au minimum cocher *startup* dans *Device* et *CORE* dans *CMSIS*.

Vous devriez avoir dans le répertoire *Device* du projet:

les
fichiers *startup_stm32f10x_md.s* et *system_stm32f10x.c*.

```
#include "STM32f10x.h"
int main (void)
{
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN ;
    GPIOA->CRL = GPIOA->CRL & ~(0xF << 4*5);
    GPIOA->CRL = GPIOA->CRL | (0x01 << 4*5);
    while(1)
    {
        GPIOA->ODR ^= (1 << 5);
    }
    return 0;
}
```